生理学 内分泌

内分泌系统与神经系统和免疫系统的调节功能相辅相成,分别从不同方面共同调节和维持机体的内环境稳态

核心精讲·内分泌概述（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

典型的内分泌细胞集中位于垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、胰岛等组织

一、激素作用的一般特性

①特异作用：取决于靶细胞的受体

激素作用的特异性并非绝对,有些激素可与多种受体结合——交叉现象
只是不同受体亲和力有差异
e.g.胰岛素既可以与胰岛素受体结合,也可以与胰岛素生长因子受体结合

②信使作用（第一信使）：激素不作为底物或产物直接参与细胞的物质、能量代谢过程，仅起到传递信息的作用

旨在启动靶细胞固有的、内在的一系列生物效应
在信息传递中,激素对其靶细胞既不赋予新功能也不提供额外能量

③高效作用（量微效高）

④相互作用：

协同	1+1＞2
拮抗	
竞争	醛固酮与孕激素的结构相似、可竞争盐皮质激素受体，但醛固酮对受体亲合力更高、因此低浓度醛固酮可发挥作用，但高浓度孕激素可减弱醛固酮的作用
允许	激素本身不影响组织器官的某些功能、但它的存在却是其它激素作用的必要条件，这种支持性作用即允许作用，如糖皮质激素本身没有缩血管作用，但糖皮质激素缺乏时儿茶酚胺对心血管的作用难以充分发挥，因为糖皮质激素可**上调肾上腺素能受体、并增强亲合力**，即**糖皮质激素能保持心血管对儿茶酚胺的正常反应/敏感性**（应激-糖皮质激素和应急-儿茶酚胺） GC治疗支气管哮喘:①抗炎抗过敏②允许作用:上调β2-R→有利于舒张支气管 需注意：醛固酮的允许作用强于糖皮质激素 串：原醛、库欣综合征早期以高血压为主

排钠排水

醛固酮↑　GC↑
皮质醇增多症

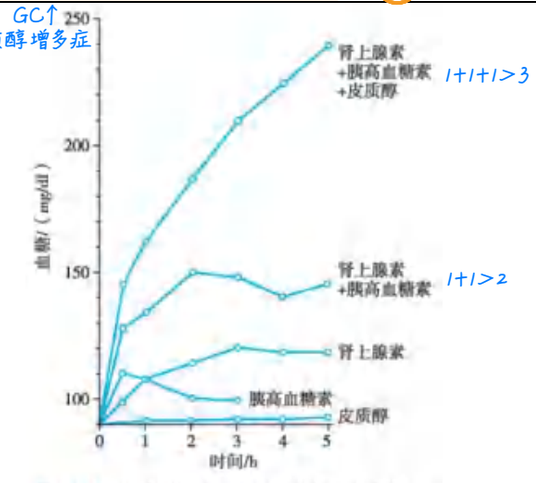


图11-5　胰高血糖素、肾上腺素与糖皮质激素升高血糖的协同作用

1

激素作用的特异性主要取决于分布在靶细胞上的相应受体。尽管多数激素均可通过血液循环广泛接触机体各部位的器官、腺体、组织和细胞,但它们只选择性作用于与其亲和力高的特定目标一靶。不同激素的作用范围有很大差异,有的非常局限,如腺垂体分泌的促激素主要作用于外周靶腺;而有些激素的作用范围却极为广泛,如生长激素、甲状腺激素和胰岛素等可作用于全身各器官组织,这取决于激素受体的分布范围。

但是激素作用的特异性并非绝对,有些激素可与多种受体结合,即有交叉现象,只是与不同受体的亲和力有所差异。如胰岛素既可与胰岛素受体结合,也可与胰岛素样生长因子受体结合;糖皮质激素既可与糖皮质激素受体结合,也可与盐皮质激素受体结合等。

2

原醛是醛固酮增多,库欣综合征是糖皮质激素增多,醛固酮和糖皮质激素都具备允许作用,所以它们增多会导致高血压。

二、激素的分泌方式

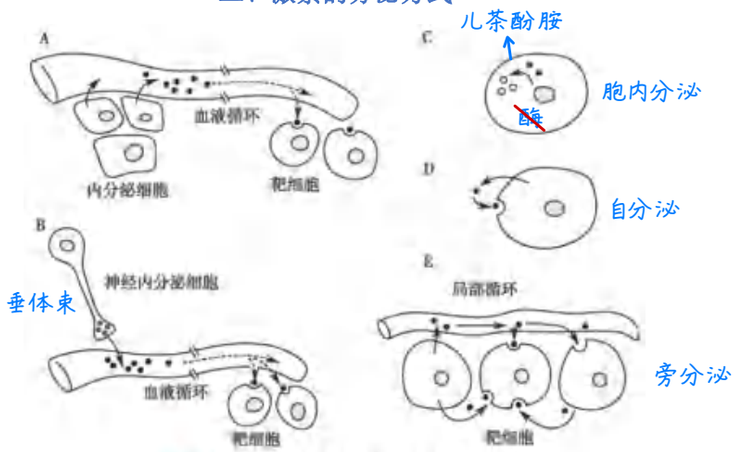
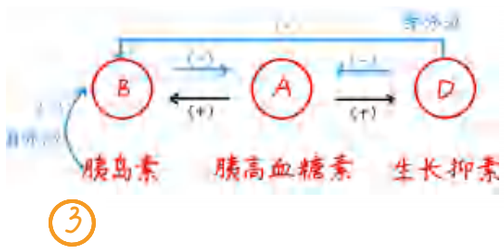


图 11-1　激素在细胞间传递信息的主要方式

A. 远距分泌；B. 神经内分泌；C. 胞内分泌；D. 自分泌；E. 旁分泌。

①远距分泌/血运分泌

②**旁分泌**（经组织液在局部发挥体液调节）：如**胰岛激素** ai 小弟



规律：体液调节范围一般比较广

特殊：范围局限的体液调节(局部调节)如旁分泌

③自分泌 ③

④内在/胞内分泌：儿茶酚胺释放入血 ④

→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑随时待命 为了应急

⑤腔分泌：激素直接释放至胃肠腔中发挥作用，

e.g 胃泌素、促胰液素、缩胆囊素

多见于胃肠激素（没有经过导管-不是外分泌）

VS外分泌：多见于胃液、胃酸、胃蛋白酶、胰酶等(经过导管)

⑥**神经内分泌**（神经激素入血啦）



腺细胞❌

神经激素指由下丘脑神经细胞合成分泌的激素：

神经垂体分泌	下丘脑视上核、室旁核等大细胞神经元合成	**抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP、缩宫素/催产素 OT** 经轴突/垂体束至垂体后叶/神经垂体储存（轴浆运输）
下丘脑分泌	下丘脑 小细胞神经元 合成的 **下丘脑调节肽**	促甲状腺激素释放激素 TRH（release） 促肾上腺皮质激素释放激素 CRH ⑤ 促性腺激素释放激素 GnRH 生长激素释放激素 GHRH、生长抑素 SST VS生长激素GH是由腺垂体分泌 催乳素释放因子 PRF、催乳素抑制因子 PIF 属于垂体激素 （旧版教材还有：促黑激素释放因子、促黑激素抑制因子）

小凯笔记自行整理

	ADH、VP	OT
来源	主要为视上核分泌	主要为室旁核分泌
作用部位	肾集合管	乳腺、子宫
作用机制	增加肾集合管对水的通透性	使乳腺中的肌上皮收缩，促进子宫收缩
主要作用	水重吸收增加、尿量减少、血压升高	哺乳期促进乳汁排出、分娩时促进子宫收缩
调节途径	血浆渗透压↑、血容量↓、动脉压↓	射乳反射和分娩时女性生殖道扩张 阴道、子宫颈机械性刺激

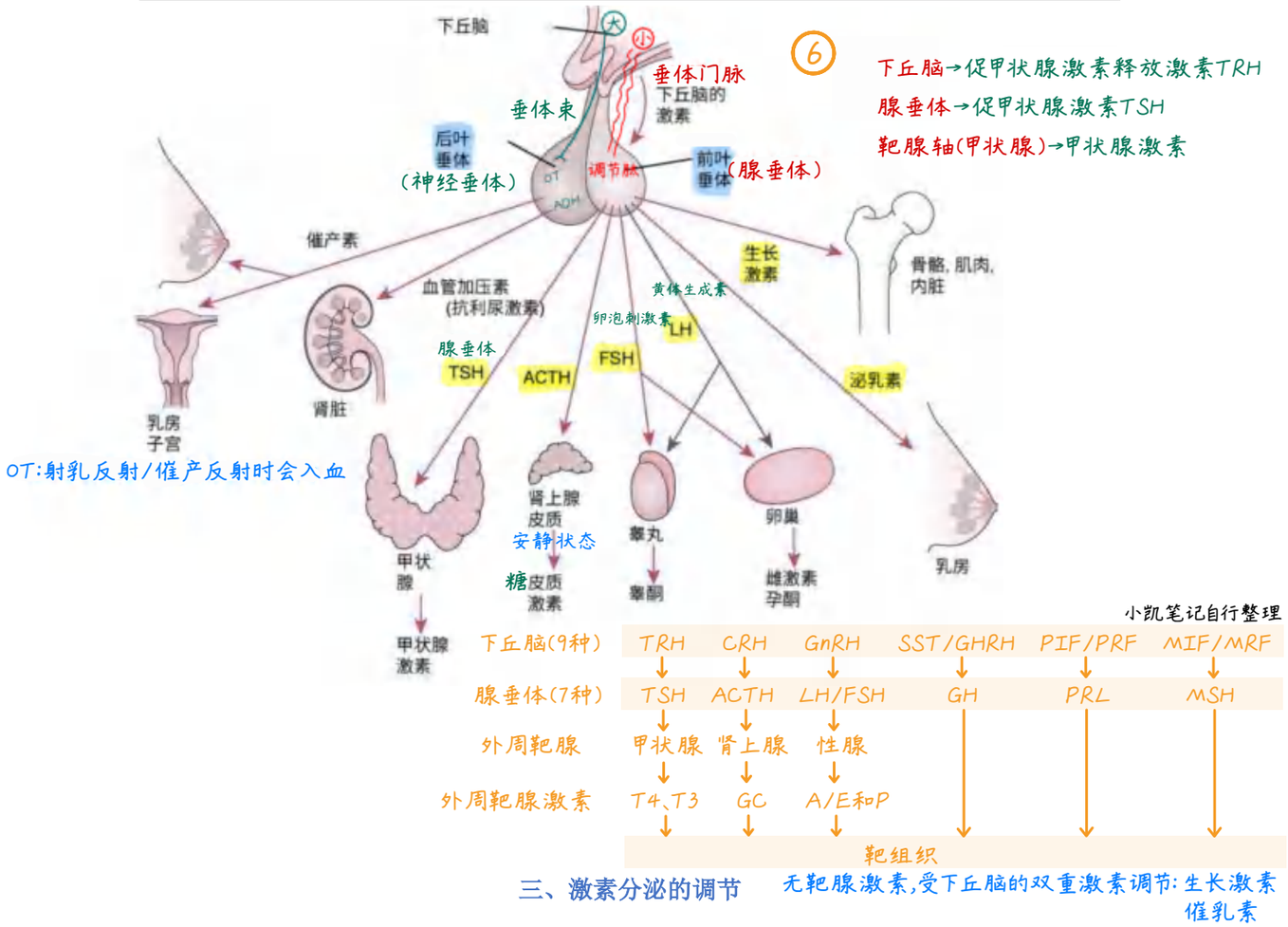
下丘脑 → OT类似于 催乳素释放因子 → 腺垂体 → 催乳素 → 泌乳

③ 有些细胞分泌的激素或化学物质在局部扩散，又反馈作用于产生该激素或化学物质的细胞本身，这种方式称为自分泌调节，如胰岛素亦可抑制β细胞自身分泌胰岛素的活动。

④ 肾上腺髓质激素的调节：
①交感—肾上腺髓质系统
②ACTH和糖皮质激素
③内在分泌/胞内分泌
④代谢调节—低血糖调节

⑤ 下丘脑促垂体区神经内分泌细胞分泌的各种激素在功能上可分为两类：释放激素以及释放抑制激素，也称抑制激素。它们分别从促进与抑制两方面调节腺垂体相关细胞的内分泌活动。已经明确结构的下丘脑调节激素大多为肽类物质，因此称为下丘脑调节肽，尚未明确的活性物质称为调节因子。

迄今已明确的下丘脑调节激素有六种，包括促甲状腺激素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素、促性腺激素释放激素、生长激素释放激素、生长激素释放抑制激素(又称生长抑素)及催乳素释放抑制激素。尚未明确结构的下丘脑调节因子有催乳素释放因子。



⑥ 下丘脑→促甲状腺激素释放激素TRH
腺垂体→促甲状腺激素TSH
靶腺轴(甲状腺)→甲状腺激素

OT:射乳反射/催产反射时会入血

无靶腺激素,受下丘脑的双重激素调节: 生长激素
催乳素
促黑激素

三、激素分泌的调节

1.**以神经调节为主**（神经-体液调节）教材编写不纠结

记忆："积极催催冷胃液"去掉甲状腺激素、糖皮质激素

甲状腺激素和糖皮质激素有神经-体液调节但是二者以体液调节为主

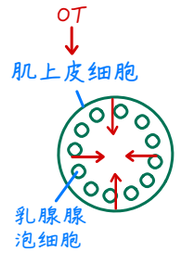
甲状腺素分泌一定是神经-体液调节❌
寒冷引起甲状腺激素分泌才是神经-体液调节

⑦

①**催产素/缩宫素：催产反射、射乳反射**



婴儿吸吮乳头引起催产素/缩宫素分泌
↓
乳腺腺泡周围的肌上皮细胞收缩致乳汁排出
缩宫素还有类似催乳素释放因子的作用
射乳↑同时泌乳↑
↓
刺激腺垂体分泌催乳素
（射乳时泌乳功能也同步增强）



②**应急**引起**儿茶酚胺**分泌（**交感神经节前纤维-肾上腺髓质**）

③夜间睡眠时迷走神经引起胰岛素分泌 休养生息 储备能量(胰岛素促进糖原合成)

④**胃液头期分泌：迷走神经的 GRP/铃蟾素/蛙皮素→G 细胞→胃泌素↑**

⑥ TSH、ACTH、FSH与LH均作用于各自的内分泌靶腺，属于促激素，参与构成下丘脑一腺垂体一靶腺轴系统。而GH和PRL则分别直接作用于其各自的靶细胞或靶组织。

⑦ 如果在绪论章节讨论神经一体液调节，回答积极催催冷胃液；而在内分泌章节讨论以神经调节为主，则回答积极催催冷胃液去掉甲状腺激素和糖皮质激素。

2.**以体液调节为主**

（1）直接反馈

⑧

既是产物又是调节物

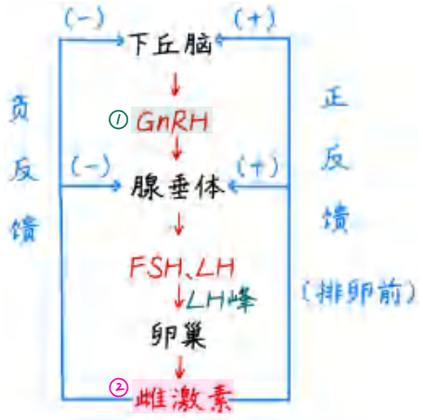
☆①**血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节**

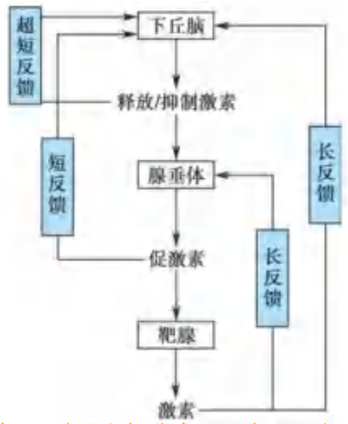
②钙三醇↑→钙三醇↓

③胰高血糖素（旁分泌）→胰岛素↑、生长抑素（旁分泌）→胰岛素↓

（2）**腺垂体分泌的促激素（TSH、ACTH、FSH 和 LH）**受下丘脑释放激素①和靶腺激素②反馈调节
- 下丘脑-垂体-甲状腺轴
- 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴
- 下丘脑-垂体-性腺轴

（多为负反馈；也有正反馈——排卵期/卵泡期末**雌激素高峰**引发的 LH 和 FSH 高峰）





①长反馈 是指调节环路中终末靶腺或组织分泌的激素对上位腺体活动的反馈影响。
②短反馈 是指垂体分泌的激素对下丘脑分泌活动的反馈影响。
③超短反馈 是指下丘脑肽能神经元活动受其自身分泌的调节肽的影响。

（3）**腺垂体分泌的无靶腺激素（生长激素 GH、催乳素 PRL** 排乳了**、促黑激素）**受下丘脑释放激素和抑制激素的双重调节（长大了乳头就黑了、口诀仅记忆）

⑧ 很多激素都参与体内物质代谢的调节，这些物质代谢所致血液中理化性质的变化，又反过来调节相关激素的分泌水平，形成直接反馈效应。如甲状旁腺激素可促进骨钙入血，使血钙升高；而血钙升高则可负反馈性引起甲状旁腺激素分泌减少，从而维持血钙水平的稳态。

这种激素作用的终末效应对激素分泌的影响能更直接、及时地维持血中某种成分浓度的相对稳定。

四、激素的化学性质

ttsx	肽与蛋白质类	⑨ 胺类	类固醇
本质	氨基酸聚合物	酪氨酸、色氨酸的衍生物	胆固醇的衍生物
激素	多数	**儿茶酚胺（Adr+NA/NE）** **甲状腺激素 TH** **褪黑素** 特殊在于脂溶性 安插假腿	**钙三醇/骨化三醇/活化 VitD/(1,25)(OH)$_2$VitD$_3$**、**盐皮质激素/醛固酮、糖皮质激素/皮质醇、性激素（雄/雌/孕）**胆固醇性 球状带 束状带 网状带
分泌方式	**出胞** 每年磕基地	出胞 （TH 不是出胞）	**单纯扩散** 屁滚尿流酒干倘卖无
受体	膜受体	膜受体 （**TH 多为核受体**）	**多为核受体**

李维嘉 慢速基因转录/膜受体三兼 快速非基因效应/膜受体

多肽或蛋白质类激素是指氨基酸通过肽键(即酰胺链)组成的激素。
VS 胺类激素是指氨基酸衍生而成的激素，不含肽键(酰胺链)

⑨



第一信使
需注意脂类激素包括：

类固醇激素 （胆固醇的衍生物）	钙三醇/骨化三醇/活化 VitD/(1,25)$(OH)_2VitD_3$、盐皮质激素/醛固酮、糖皮质激素/皮质醇、性激素（雄/雌/孕）
类花生酸 **（花生四烯酸的衍生物）**	**前列腺素 PG、血栓烷素 TX、白细胞三烯/白三烯 LT** 白血病花钱 ⑩

既可第一信使，又可第二信使
e.g.NO作为第一信使：鸟苷酸环化酶受体的配体，也可以作为第二信使

⑩ 前列腺素PG、血栓烷素TX、白细胞三烯/白三烯LT等物质的合成原料来源于细胞膜磷脂分解游离出来的花生四烯酸，所以几乎所有组织细胞都能生成，它们既可通过细胞膜受体，也可通过胞内核受体发挥作用。

真题解析·内分泌概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N121-122 B
A.腔分泌调节
B.血分泌调节
C.自分泌调节
D.旁分泌调节
胰岛素抑制胰岛 A 细胞分泌胰高血糖素属于
血管升压素促进集合管上皮细胞重吸收水属于 准确来说神经内分泌（神经激素入血）

2. 2017N118-119 B
A.以激素调节为主
B.以神经调节为主
C.以代谢产物反馈调节为主
D.受靶腺激素和下丘脑调节肽的双重调节
缩宫素分泌调节的形式是
甲状旁腺激素分泌的调节形式是

3. 2025N140 X 腺垂体分泌的激素有
A.催乳素
B.缩宫素 神经垂体合成❌ 神经垂体只能储激素，OT由神经垂体分泌
C.促甲状腺激素 促甲状腺素释放激素由下丘脑分泌
D.促肾上腺皮质激素

思维导图·内分泌概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



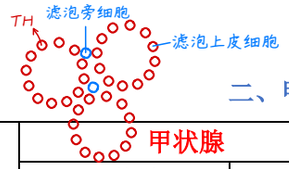
核心精讲·钙调节激素（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

影响钙磷代谢的激素很多，如胰岛素、生长激素、甲状腺激素、糖皮质激素、雌激素、成纤维细胞生长因子、维生素 K。但调节钙磷代谢最重要的三种基础激素（钙调节激素）即本节的降钙素 CT、甲状旁腺激素 PTH、钙三醇$(1,25)(OH)_2VitD_3$

不纠结属于维生素还是激素



二、甲状腺激素 VS 三种钙调节激素

VitD没有活性,只有活化为钙三醇才有激素活性

来源	甲状腺		甲状旁腺	皮肤、肝、肾
	甲状腺 **滤泡 上皮细胞**	甲状腺 **滤泡旁 /C 细胞** ①	甲状旁腺 主细胞	皮肤：**胆固醇**→7-脱氢胆固醇、经紫外线→$VitD_3$ 肝：25 位羟化 肾：**$(1,25)(OH)_2VitD_3$**（1α-羟化酶） 一个羟基一个肝 两个羟基两个肾
激素	甲状腺激素 T_4、T_3	**降钙素 CT**	**甲状旁腺激素 PTH**	**钙三醇 （活化 VitD）**
性质	胺类 李维嘉	肽类	肽类	类固醇
受体	多为核受体	GPCR	GPCR	**多为核受体** VS ACTH为GPCR
靶器官	见相关章节	骨、肾	骨、肾	**小肠**、骨、肾
效应	见相关章节	**降血钙 降血磷**	**升血钙 降血磷**	**升血钙** **升血磷** 纯生 血钙、血磷降低时肾内1α-羟化酶的活性升高
缺乏	甲减、呆小症/ 克汀病（幼儿）		**手足抽搐、呼吸肌痉挛 （如误切甲状旁腺）**	**佝偻病**（儿童）、**骨软化症和骨质疏松**（成人）

甲状腺激素对神经系统的发育很重要

膜屏障作用↓
阈电位靠近膜电位兴奋性↑

钙三醇↓→低钙血症→PTH↑→破骨,骨钙丢失↓佝偻病/骨软化症和骨质疏松

串：甲状腺髓样癌来源于滤泡旁细胞，分泌 CT 致低钙血症



甲状腺正面



甲状腺背面

甲状旁腺



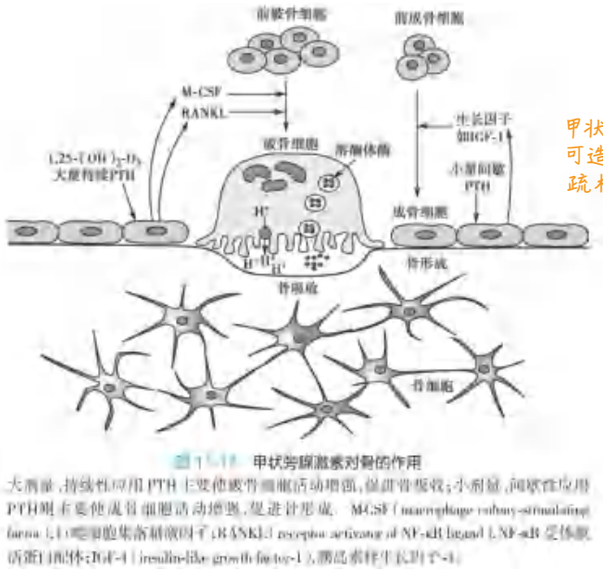
甲状腺

① ①甲状腺由很多滤泡腔所围成,围成滤泡腔的细胞称之为滤泡上皮细胞,甲状腺的滤泡上皮细胞产生甲状腺激素T3、T4;
②甲状腺滤泡之间旁边的细胞则为滤泡旁细胞,其产生降钙素CT;
③甲状旁腺分别位于左右两叶甲状腺背面(或埋在其中),其产生甲状旁腺激素PTH。

三、钙调节激素对骨的作用

ttsx	CT	PTH	钙三醇
溶骨/骨吸收（破骨细胞）	↓	**大剂量持续用使破骨细胞↑**（延迟效应打破骨头）、将骨钙释放至细胞外液（快速效应） →**骨质疏松**	↑ **（直接作用为主）**
成骨/骨形成（成骨细胞）	↑	**小剂量间歇用↑** （破口大骂、小有成就）	↑（间接作用，骨吸收引起的高血钙可促进骨钙沉积）

从最终效果来背　降血钙　分大小剂量　钙三醇最终效果是血钙↑所以直接作用一定是溶骨



甲状旁腺功能亢进患者PTH过度分泌，可造成骨质过度溶解、骨量减少，骨质疏松症、血钙过高而出现肾结石

图 7-12　甲状旁腺激素对骨的作用

大剂量、持续性应用 PTH 主要使破骨细胞活动增强，促进骨吸收；小剂量、间歇性应用 PTH 则主要使成骨细胞活动增强，促进骨形成。M-CSF（macrophage colony-stimulating factor，巨噬细胞集落刺激因子）、RANKL（receptor activator of NF-κB ligand，NF-κB 受体激活蛋白配体）、IGF-1（insulin-like growth factor-1，胰岛素样生长因子-1）

四、钙调节激素分泌的影响因素

1.CT

①血钙↑→CT↑ 负反馈

②**胃肠激素→CT↑**，CT 对血钙的影响快速短暂（对高钙饮食后血钙水平恢复有重要作用）

本身饮食会让胃肠激素释放，胃肠激素→CT↑

如果为高钙饮食，血钙↑导致CT释放，CT对血钙调节快，快速恢复正常血钙水平

2.PTH

负反馈　继发性甲状旁腺功能亢进　血钙对PTH的分泌调节有限度

①**血钙（最主要）**：**持续低血钙致甲状旁腺增生**。当血钙降至 7.5mg/dl 或升至 10.5mg/dl 时分别对 PTH 的分泌产生最大兴奋与最大抑制效应 肾衰竭钙三醇↓→血钙↓→继发性甲状旁腺亢进

（血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节）

②血磷↑、CT↑→血钙↓→PTH↑ 体内↑磷×钙↓=定值，所以血磷↑就会导致血钙↓

③血镁↓→PTH↓ 血镁↓时机体代谢受抑制，此时不能让PTH继续破骨（可能机制，书上没有）

PTH的释放和正常发挥作用都需要镁离子的参与。

其他 肾上腺素、雌激素、皮质醇、生长激素等也可以直接或者间接促进PTH的分泌。

② CT能直接抑制破骨细胞的活动，减弱骨吸收和溶骨过程，减少骨钙、磷的释放。CT也可促进成骨细胞的活动，增强成骨过程，使血液中钙、磷转移至骨组织，骨钙、磷沉积增加。两种作用最终使骨组织释放钙、磷减少，从而使血钙与血磷水平降低。

③ 大剂量、持续性应用PTH主要使破骨细胞活动增强，促进骨吸收，加速骨基质溶解，同时将骨钙和骨磷释放到细胞外液中，使血钙和血磷浓度升高，最终可导致骨量减少，骨质疏松。破骨细胞活跃需要一定时间，因此为延迟效应；骨钙释放到细胞外液中，可直接升高血钙，因此为快速效应。

小剂量、间歇性应用PTH则主要表现为成骨细胞活动增强，促进骨形成。

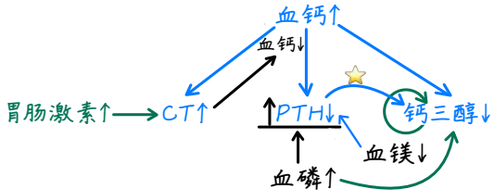
④ 1,25-二羟维生素D3对骨吸收（直接作用）和骨形成（间接作用）均有影响。一方面，1,25-二羟维生素D3可通过促进前破骨细胞分化，增加破骨细胞数量，增强骨基质溶解，使骨钙和骨磷释放入血，升高血钙和血磷。另一方面，骨吸收引起的高血钙和高血磷又可促进骨钙沉积和骨的矿化。1,25-二羟维生素D3对骨的直接作用大于间接作用，因此总的效应是升高血钙和血磷。1,25-二羟维生素D3还可通过促进成骨细胞合成并分泌骨钙素直接刺激成骨作用，增强骨形成过程。

此外，1,25-二羟维生素D3还可协同PTH的作用，在缺乏1,25-二羟维生素D3时，PTH对骨的作用明显减弱。

3.钙三醇

肾内1α-羟化酶的活性升高

①血钙↓、血磷↓、PTH→钙三醇↑ 负反馈



②钙三醇↑→钙三醇↓ 直接反馈

③其他因素:当钙三醇生成增加时,在其生成的细胞内即可降低1α-羟化酶的活性,通过负反馈减少钙三醇的生成,形成自动控制环路

需注意：

①**PTH** 激活**肾小管上皮细胞 1α-羟化酶**→**促进钙三醇**合成→通过钙三醇间接促进小肠对钙的吸收

②钙三醇可协同 PTH，**缺乏钙三醇时 PTH 对骨的作用明显减弱**

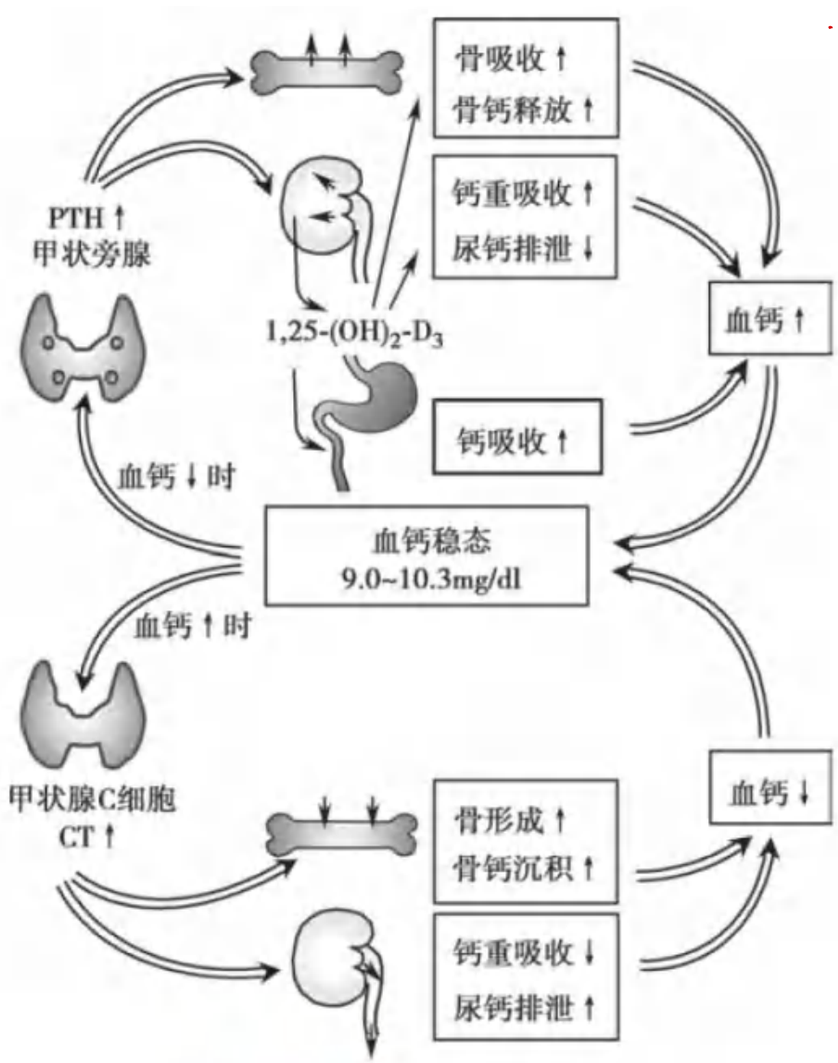


图 11-19　血钙稳态的调节

真题解析·钙调节激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N23 A 活性最高的 1,25-二羟维生素 D_3，其最终生成部位是
A.皮肤
B.肾脏
C.肝脏
D.肠道

2. 2018N15 A 1,25-二羟维生素 D_3 对钙和磷调节的影响为　纯升
A.升高血钙，降低血磷
B.升高血钙，升高血磷
C.降低血钙，升高血磷
D.降低血钙，降低血磷

3. 2023N118-119 B
A.甲状旁腺激素
B.1,25-$(OH)_2D_3$
C.甲状腺激素
D.生长激素
能使血钙升高、血磷降低的活性物质是
能使血钙和血磷都升高的活性物质是

4. 2024N14 A 能促进肾脏合成活性维生素 D_3 的激素是
A.E_2
B.GH
C.TH
D.PTH

以题带动
知识点复习

思维导图·钙调节激素

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



核心精讲·生长激素（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

腺垂体富含生长激素细胞，生长激素是腺垂体中含量最多的激素（约占50%）。生长激素的化学结构与催乳素有较高的同源性，两者作用有一定的交叉重叠，即生长激素有较弱的泌乳始动作用，而催乳素也有较弱的促生长作用

一、GH VS IGF

生长激素 GH	**胰岛素样生长因子**（insulin-like growth factor,**IGF**）
腺垂体	**生长激素诱导肝**细胞等靶细胞产生
酪氨酸激酶结合型受体 瘦白红乳长千产	酪氨酸激酶受体　老医生
JAK-STAT	**MAPK、PI3K**

二、生长激素对物质代谢的影响（高高瘦瘦）

血糖↑	**垂体性糖尿**
脂类（年轻激素）	**分解↑**（血脂肪酸↑）+脂肪酸氧化↑（**能量来源由糖向脂代谢转移**） 过量生长激素致脂肪动员过度→酮症、脂肪肝
蛋白质	**合成↑**，对骨、肌肉、内脏最重要

脂肪酸β氧化　脂肪分解　脂肪酸氧化后得到酮体　①

其它作用：调节免疫、情绪与行为、抗衰老等

促进脑发育❌

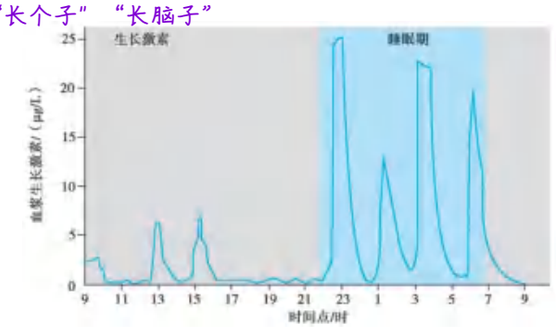
三、生长激素分泌的影响因素（ttsx 记少不记多）

促进 GH 分泌	抑制 GH 分泌
下丘脑生长激素释放激素 GHRH （GHRH 对 GH 分泌起经常性调节作用）	下丘脑生长抑素 SST　全抑制 平时不发挥作用 （SST 在应激引起 GH 分泌过多时才发挥抑制作用）
慢波睡眠 长个子 **入睡后 1 小时**左右血生长激素达高峰（小时候睡好觉）	**快波睡眠**
低血糖、饥饿、运动、**应激** （**急性低血糖最显著**）　②	血糖↑
促进合成蛋白质 精氨酸	衰老
血管升压素、促甲状腺激素释放激素、**甲状腺激素、睾酮、雌激素**（甲状腺激素、雄激素、雌激素与生长激素协同促进骨等）、胰高血糖素（易错）、**促生长激素释放激素**（最初在胃黏膜发现、其不能刺激 GH 合成）只能促分泌	生长激素和 IGF-1 （负反馈）

与生长激素有协同效应　血糖↑

小结促进生长发育：生长激素、甲状腺激素（尤其神经系统）、雄激素和雌激素、胰岛素

"长个子"　"长脑子"　"长胖子"



脉冲式分泌

夜间生长激素分泌量占全天分泌量的70%

① GH可促进脂肪降解，为脂解激素。GH可激活对胰岛素敏感的脂肪酶，促进脂肪分解，增强脂肪酸氧化以提供能量，最终使机体的能量来源由糖代谢向脂肪代谢转移。

GH对糖代谢的影响多继发于其对脂肪的动员。血中游离脂肪酸增加可抑制骨骼肌与脂肪组织摄取葡萄糖，减少葡萄糖消耗，使血糖水平升高，表现为"抗胰岛素"效应。GH也可通过降低外周组织对胰岛素的敏感性而升高血糖。GH分泌过多时，通常发生高血糖症，严重者可出现垂体性糖尿。

过量的GH可使脂肪动员过度，肝脏形成大量乙酰乙酸释放到体液中，引起酮症，称为过量GH的生酮效应，同时，这种脂肪的过度动员也经常导致脂肪肝。

② 低血糖、饥饿、运动、应激都需要升高血糖，而生长激素可以升高血糖，所以在低血糖、饥饿、运动、应激的时候会促进生长激素的分泌。

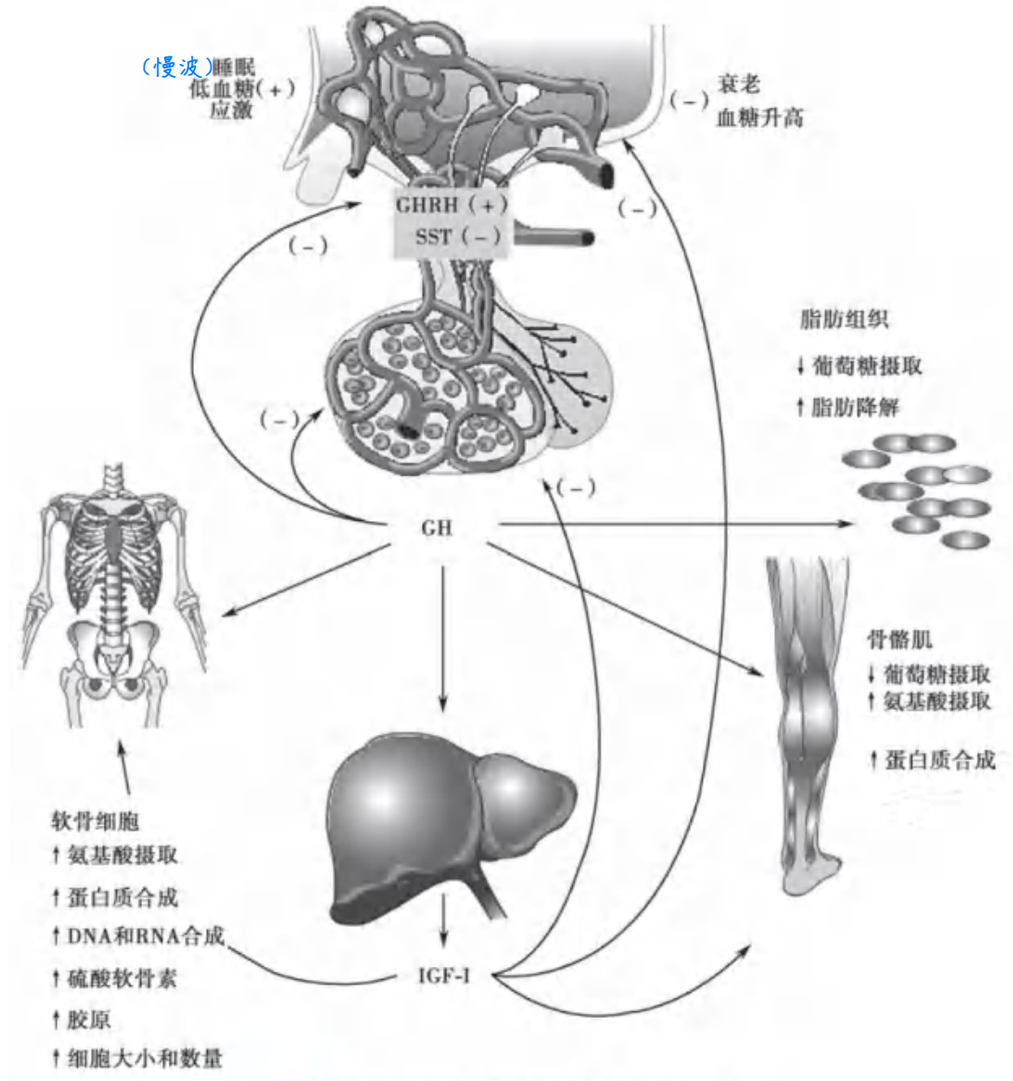


图 11-10　生长激素的主要生理作用及分泌调节示图

四、相关疾病

①幼儿缺乏生长激素致侏儒症；幼儿生长激素过多致巨人症

②成人生长激素过多致肢端肥大症



随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·生长激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N21 A 生长激素可通过靶细胞生成某种物质间接促进生长发育，其物质是
A.转化生长因子
B.胰岛素样生长因子
C.表皮生长因子
D.成纤维细胞生长因子

2.2016N21 A 以下选项中，可使机体的能量来源由糖代谢向脂肪代谢转移的是
A.皮质醇 糖皮质激素也可以使机体能量来源由糖代谢向脂肪代谢转移
B.胰岛素
C.生长激素 高高瘦瘦
D.甲状腺激素

3.2017N15 A 以下关于生长激素对物质代谢的调节作用的叙述中，正确的是
A.促进外周组织利用葡萄糖
B.促进肝外组织蛋白质合成
C.促进脂肪合成 分解
D.促进肝糖原生成

4.2019N14 A 生长激素分泌过多可产生的代谢异常是
A.低钙血症
B.负氮平衡
C.垂体性糖尿
D.高胆固醇血症 脂类:脂肪、胆固醇

5.2021N14 A 血液中胰岛素样生长因子-1 水平明显升高，常提示的疾病是
A.呆小症
B.侏儒症
C.糖尿病 胰岛素问题 垂体性糖尿≠糖尿病
D.肢端肥大症

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：1-5：B C B C D

核心精讲·胰岛素和胰高血糖素（0-2）

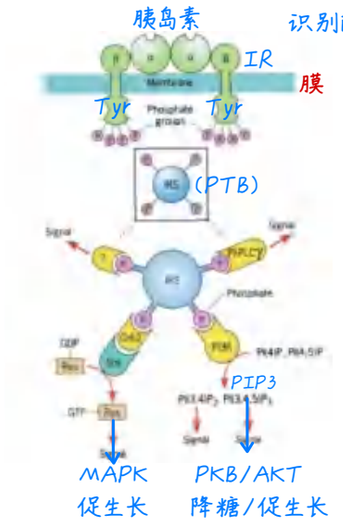
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胰岛素受体底物（insulin receptor substrate,IRS）

1骨2肝B、脑汁脑垂	主要表达于
IRS-1	骨骼肌
IRS-2	肝脏、胰岛B细胞
IRS-3	脑、脂肪
IRS-4	脑、垂体

IRS-2和IRS-1在产生相同生物学活性时所需IRS-2浓度更高，因此组织中IRS-1减少、IRS-2增多可致胰岛素抵抗（即胰岛素作用的靶器官对胰岛素敏感性↓）

IRS-1更高效,IRS-2相比没有那么高效



胰岛素促进生长

①直接作用：通过胰岛素受体实现

②间接作用：通过生长激素或胰岛素样生长因子实现

胰岛素单独作用时促生长并不很强

只有在**与生长激素协同**时才能发挥明显促生长效应



二、胰岛素对物质代谢的影响

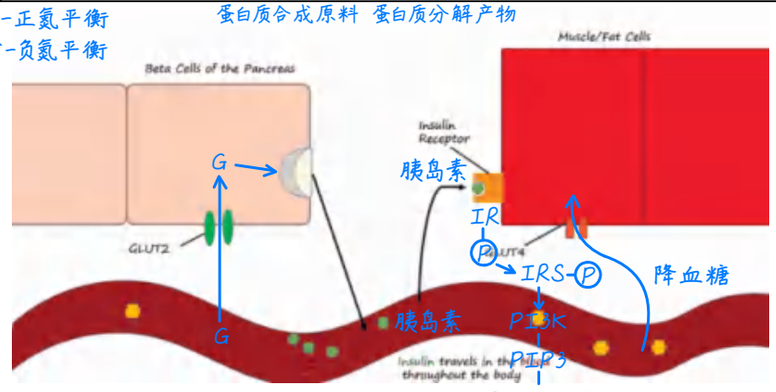
消耗糖　储存G　非糖物质转化为G

血糖	↓（摄取糖↑、糖酵解↑、糖原合成↑、糖原分解↓、糖异生↓）
脂类	合成↑（胰岛素长胖子）VS 生长激素长个子、甲状腺激素长脑子
蛋白质	合成↑（正氮平衡）（血氨基酸和尿素↓）

蛋白质合成↑-正氮平衡

蛋白质分解↑-负氮平衡

蛋白质合成原料　蛋白质分解产物

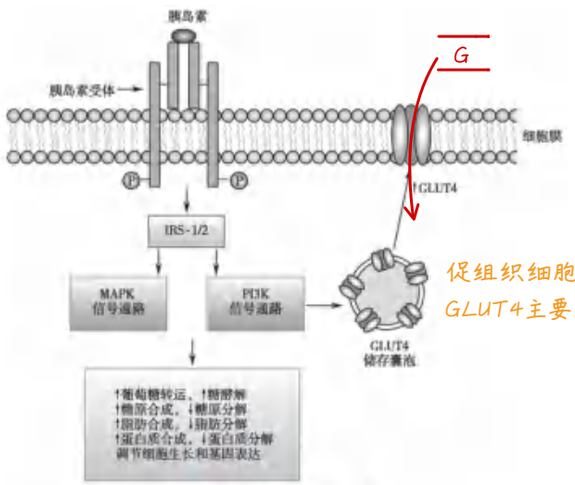


1 不同组织细胞胰岛素受体的数量存在差异,如在肝细胞和脂肪细胞的数量远多于红细胞,这就决定了不同组织细胞对胰岛素敏感性存在差异。

2 当血糖浓度升高时,胰岛素是体内唯一降低血糖的激素。胰岛素的降糖作用主要是通过减少血糖的来源(抑制肝糖原分解和糖异生作用)以及增加血糖的去路(促进糖原合成、外周组织对葡萄糖的转运和氧化利用)实现的。

3 外周组织细胞对葡萄糖的转运是通过细胞膜上葡萄糖转运体(GLUT)介导的。胰岛素可通过激活PI3K途径增加靶细胞内对胰岛素敏感的GLUT4数目,促进细胞对葡萄糖的摄取。

此外,胰岛素也能促进外周组织对葡萄糖的氧化利用,例如通过提高葡萄糖激酶、磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶等关键酶的活性,加速葡萄糖在细胞中的氧化生成ATP,提供组织需要的能量。



促组织细胞摄取利用GLU
GLUT4主要表达于横纹肌和脂肪细胞

图 11-21　胰岛素的作用机制

P，磷酸化。

三、胰岛素分泌的影响因素

1.**血糖（最主要）**血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节

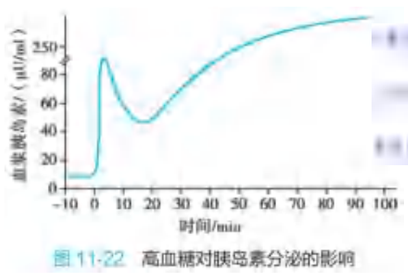
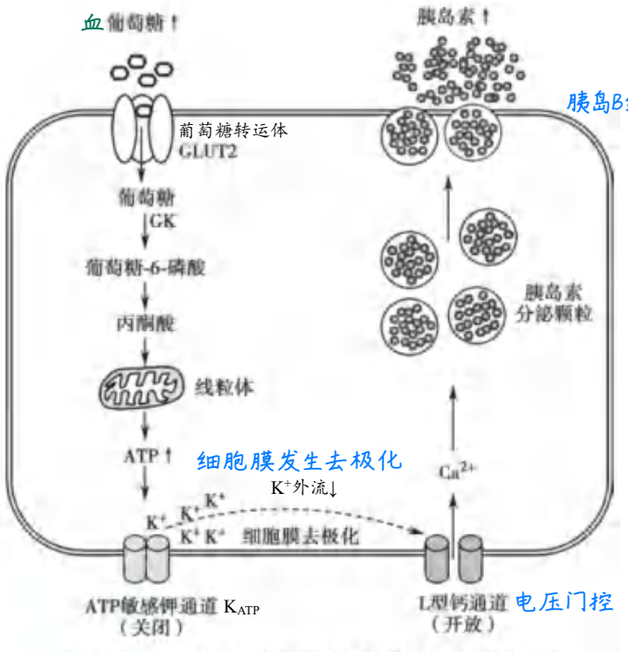


图 11-22　高血糖对胰岛素分泌的影响

血糖刺激胰岛素分泌包括快速和慢速分泌两个阶段：在血糖急剧升高后的 5 分钟内，胰岛 B 细胞快速将储存的胰岛素释放入血→胰岛素分泌快速增高，但储存量不大、快速分泌持续 5-10 分钟后，又快速回降至约 1/2 峰值水平。之后胰岛素又逐渐增加，并在此后较长时间达到平稳的高水平

④ 快速分泌结束后，胰岛素又逐渐增加并达到一个平稳的高水平，即迎来慢速分泌阶段。该阶段可持续较长时间，在此阶段胰岛素的分泌量大，对降低餐后高血糖发挥关键作用。

葡萄糖刺激胰岛 B 细胞分泌胰岛素的机制



⑤

图 11-23　葡萄糖刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素的机制

GLUT2，葡萄糖转运体 2；GK，葡糖激酶。己糖激酶同工酶（干一样的工作但酶不一样）

⑤ 葡萄糖经胰岛β细胞膜上GLUT2转运进入细胞内，细胞内葡萄糖激酶（GK）能够感应葡萄糖浓度变化，将葡萄糖磷酸化为葡萄糖-6-磷酸。葡萄糖-6-磷酸进一步氧化使ATP生成增加，ATP/ADP比率增高，引起β细胞膜上ATP敏感的钾通道关闭，抑制K+外流，细胞内K+浓度升高。细胞膜发生去极化，激活膜上电压门控L型钙通道，使Ca2+内流增加，刺激胰岛素分泌颗粒与细胞膜融合，并将胰岛素分泌至细胞外。

串：降糖药磺酰脲类（如格列齐特）、格列奈类（如瑞格列奈）为促胰岛素分泌剂

①使胰岛 B 细胞的 ATP 敏感钾通道关闭→胰岛素↑

②发挥作用需机体有一定功能的胰岛 B 细胞 胰岛β细胞都挂了就无法分泌胰岛素

③刺激胰岛素分泌不依赖血糖浓度，因此最主要的不良反应是低血糖

④不良反应有体重增加，因此瘦瘦 ttsx 用 胖胖不能用

2.神经调节 ⑥

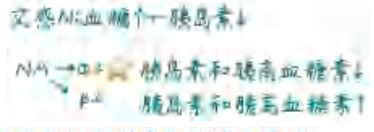
①迷走神经→胰岛素↑（ACh→M-R：胰岛素↑、胰高血糖素↓）



②交感神经→胰岛素↓（受体都是 2-双向变化、NA 对 α-R 强于 β-R、性感认识交感升糖）

⭐NA→α_2-R 强	胰岛素和胰高血糖素↓（α_2-R＞β_2-R）
NA→β_2-R	胰岛素和胰高血糖素↑

α1-R β1-R(心肌,球旁细胞) β2-R β3-R(脂肪)



3.胃肠激素 ⑦

①血糖↑→间接促进胰岛素↑ 胃泌素、促胰液素、缩胆囊素:先让血糖↑然后刺激胰岛素↑(间接促进)

②但抑胃肽 GIP、胰高血糖素样肽 GLP→直接促进胰岛素↑（前馈/生理性调节：可在血糖升高前就促进胰岛素分泌）

串：肠促胰素(都来自小肠,都可以促进胰岛素释放)

①抑胃肽 GIP 由小肠 K 细胞分泌，胰高血糖素样肽 GLP 由小肠 L 细胞分泌

②肠促胰素迅速被 DPP-4（酶）降解

③基于肠促胰素的降糖药：DPP-4 抑制剂（如西格列汀打屁屁就听话）、GLP-1 受体激动剂（如艾塞那肽、利拉鲁肽、司美格鲁肽肽） 替尔泊肽(既可以激动GLP-1受体,又可以激动GIP受体)

减肥药



⑥ 胰岛β细胞受迷走神经和交感神经的双重支配。右侧迷走神经兴奋时释放乙酰胆碱,可直接作用于β细胞膜上的M受体,促进胰岛素分泌,也可通过刺激胃肠激素的分泌而间接促进胰岛素分泌。交感神经兴奋时释放去甲肾上腺素,可通过作用于β细胞膜上的α受体抑制胰岛素分泌,也可通过β受体刺激胰岛素分泌(在α受体阻断的情况下),但以前者作用为主。神经调节对正常情况下的胰岛素分泌作用不大,主要用于维持胰岛β细胞对葡萄糖的敏感性。运动时交感神经抑制胰岛素分泌可防止低血糖的发生。

⑦ 促胃液素、促胰液素、缩胆囊素、抑胃肽(GIP)等胃肠激素可促进胰岛素分泌,其中GIP的刺激作用属于生理性调节,其余胃肠激素的作用是通过升高血糖的间接作用实现的。

胰高血糖素样肽-1(GLP-1)可作用于胰岛β细胞,促进胰岛素合成和分泌,抑制胰高血糖素分泌,降低餐后血糖。近年来,GLP-1及其类似物的药物已经应用于临床,用于治疗2型糖尿病。

胃肠激素与胰岛素分泌之间的功能联系构成肠-胰岛轴,生理意义在于通过前馈机制调节胰岛素的分泌,当食物还在肠道内消化时,胰岛素分泌即已增加,使机体预先做好准备,为营养物质吸收后的细胞利用做好准备。

4.生长激素、甲状腺激素、糖皮质激素等升糖激素→血糖↑→**间接促进**胰岛素↑

5.胰岛激素的**旁分泌**

①**胰高血糖素**促进胰岛素↑既有直接、又有间接作用（升高血糖）

②垂体腺苷酸环化酶激活肽→胰岛素↑

③**生长抑素**、胰抑素、甘丙肽、神经肽 Y→**胰岛素↓**神医干神外

6.**血氨基酸、脂肪酸、酮体→胰岛素↑**

串：长时间高血糖、高氨基酸、高血脂可持续刺激胰岛素分泌→胰岛 B 细胞功能衰竭→胰岛素分泌不足引起糖尿病

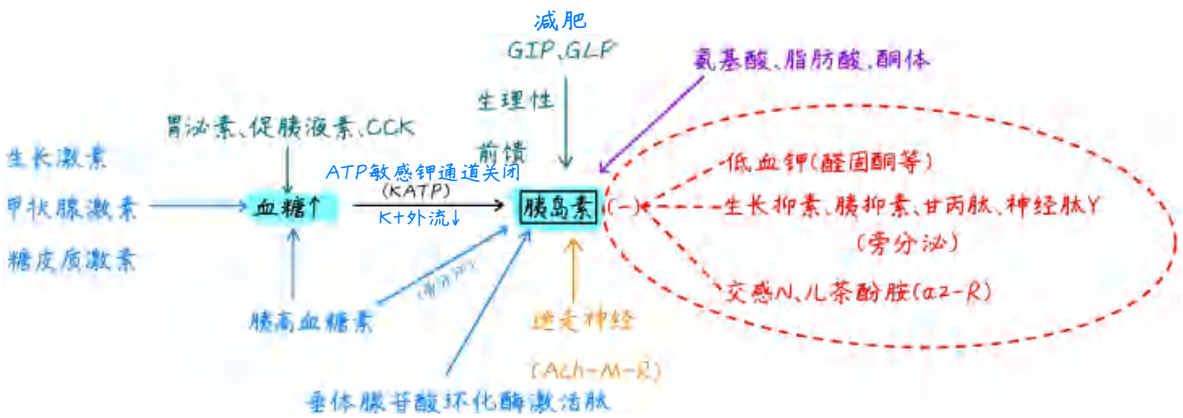
7.低血钾（醛固酮等）→胰岛素↓（**胰岛素促进 K^+进入细胞**）

串：胰岛素可治疗高钾血症　原发性醛固酮增多症(原醛):醛固酮增多导致低血钾→胰岛素↓→糖耐量↓（对葡萄糖的耐受能力↓）

①临床上:治疗高钾血症(极化液:葡萄糖+胰岛素)
②机制:胰岛素促进糖原合成,合成糖原需要K+参与

小结：

抓规律	多数使胰岛素↑（性感认识：胰岛素是唯一降糖激素）
记特殊	**生长抑素**、胰抑素、甘丙肽、神经肽 Y→**胰岛素↓（旁分泌）** **交感神经、儿茶酚胺→胰岛素↓**（α_2-R） 低血钾（醛固酮等）→胰岛素↓



四、胰岛素 VS 胰高血糖素

ttsx		胰岛素	胰高血糖素
来源		胰岛 B 细胞	胰岛 A 细胞
受体和通路		酪氨酸激酶受体：MAPK、PI3K（降糖/生长）	GPCR：cAMP-PKA
主要靶器官		肝脏、骨骼肌、脂肪	肝脏（肝糖原分解↑ 合成↓）
物质代谢		促进合成	促进分解
其它作用		促进 K^+进入细胞 促进生长 与生长激素搭配更好的表现促生长作用	抑制胃酸分泌和胃运动 （复习：脂肪刺激小肠分泌多种胃肠激素，如促胰液素、缩胆囊素、抑胃肽、胰高血糖素、神经降压素，统称肠抑胃素） 抑制胰液分泌 （复习：抑制胰液分泌的有生长抑素、胰高血糖素、胰多肽）
分泌影响因素	使↑	多数，以葡萄糖为主 记少不记多	GIP、氨基酸、胃泌素、胰岛素间接、CCK、交感神经（β_2-R） I am 一 CCB
	使↓	交感神经和儿茶酚胺（α_2-R） 低血钾 生长抑素、胰抑素、甘丙肽、神经肽 Y 需注意： GIP→胰岛素↑、胰高血糖素↑ （I 同向的感觉） GLP→胰岛素↑、胰高血糖素↓ （L 反向的感觉）	迷走神经（M-R） 葡萄糖为主 促胰液素 GLP 生长抑素 胰岛素直接 学成选择题

胰岛素→血糖↓→胰高血糖素↑（间接）
抑制（直接）
旁分泌

真题解析 • 胰岛素和胰高血糖素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N23 A 胰高血糖素调节糖代谢的主要靶器官或靶组织是
   A.肾脏
   B.肝脏
   C.骨骼肌
   D.脑组织

2. 2015N23 A 以下选项中，通过旁分泌的方式抑制胰岛素分泌的是
   A.抑胃肽 前馈
   B.生长抑素
   C.肾上腺素 →胰岛素↓
   D.胰高血糖素

答案：1-2 B B

3. 2016N22 A 口服葡萄糖比静脉注射等量葡萄糖能引起更多的胰岛素分泌，其原因为
A.小肠吸收葡萄糖非常完全
B.小肠分泌抑胃肽刺激胰岛素分泌
C.流经胰岛的血流量很少
D.血流经胰岛时葡萄糖浓度已很低

4. 2022N15 A 可以抑制胰岛素分泌的因素是
A.血液中游离脂肪酸增多
B.抑胃肽分泌增多
C.交感神经兴奋 跑着跑着晕了
D.生长激素分泌增加

以题带动
知识点复习

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



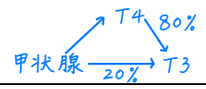
答案: 3-4 B C

核心精讲·甲状腺激素（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.甲状腺激素（thyroid hormone,TH）有：



甲状腺素 T_4（量最大）	全部由甲状腺产生
三碘甲腺原氨酸 T_3（**活性最大**）	20%由甲状腺产生、80%由外周组织的 T_4 转化而来
逆/反三碘甲腺原氨酸 rT_3 reverse	ddmm 少、无活性

串：某些情况使 T_4 转化为 T_3↓→T_4 转化为 rT_3↑（rT_3↑是低 T_3 综合征的重要标志）

VS甲减(T3↓)

2.与甲状腺激素结合的血浆蛋白质有：①甲状腺素结合球蛋白 TBG binding（亲合力最高）；②甲状腺素转运蛋白 TTR；③白蛋白

串：总 TT_4=游离 FT_4+与 TBG 结合的 T_4。妊娠可致 TBG↑→TT_3、TT_4↑，因此妊娠期诊断甲亢需用 FT_3、FT_4 等指标 ①

① 理顺知识点：
总TT4=游离T4(FT4)+结合T4(与甲状腺素结合球蛋白TBG结合的T4),由于妊娠使的TBG含量增多,因此使得结合T4含量会增高,若妊娠期出现甲亢需要诊断时,需要排除结合T4含量升高对确诊甲亢的影响,即使用游离T4(FT4)作指标

二、甲状腺激素的合成和储存

1.合成 ②

①甲状腺滤泡上皮细胞**聚碘（Na^+-I^-同向转运）**继发性主动转运

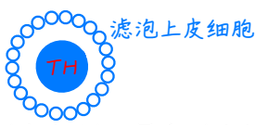
不需要TPO

②碘离子的活化、酪氨酸碘化（活性碘与甲状腺球蛋白 TG 中的酪氨酸结合）、缩合，需**甲状腺过氧化物酶 TPO** 催化 胺类激素(氨基酸衍生物):安插假腿 ③

需注意：甲状腺球蛋白 TG 是合成甲状腺激素的原料，而甲状腺素结合球蛋白 TBG 是血浆中运输甲状腺激素的蛋白质

串：**抗甲状腺药**（甲巯咪唑 MMI 和丙硫氧嘧啶 PTU）**抑制过氧化物酶 TPO**（不影响滤泡聚碘）→甲状腺激素**合成**↓以治疗甲亢

2.储存



①甲状腺激素储存在细胞**外**（滤泡腔），量大（储备量可保证机体 50-120 天代谢需求），因此抗甲状腺药治疗甲亢需较长时间才奏效 ④

②储存形式：ttsx 胶质（成分是甲状腺球蛋白 TG）

② 甲状腺激素合成的条件:
①.原料:甲状腺球蛋白TG(不是结合球蛋白TBG)、碘
②.关键酶:甲状腺过氧化物酶TPO
③.场所:甲状腺滤泡上皮细胞

TPO是甲状腺滤泡上皮细胞合成的膜结合酶,是催化TH合成的关键酶,在滤泡腔面的微绒毛处分布最为丰富。

③ 碘的活化和酪氨酸的碘化:
①.滤泡上皮细胞顶端膜富含TPO。在H2O2存在的条件下,细胞内聚集的无机碘I-在TPO的作用下被活化为碘原子I0。

②.TG分子酪氨酸残基苯环上的氢在TPO催化下被活化碘取代的过程称为酪氨酸的碘化,生成一碘酪氨酸MIT或二碘酪氨酸DIT（如后图所示）

缩合:是指在TPO的参与下,同一TG分子内的MIT和DIT分别双双耦联成T4和/或T3。(两个DIT缩合生成T4,MIT与DIT缩合生成T3及极少量rT3)

故碘离子的活化、酪氨酸碘化、缩合都需要甲状腺过氧化物酶TPO催化。

④ 抗甲状腺药ATD对已合成的甲状腺激素TH无直接作用,需等待体内储存的甲状腺激素(以胶质形式储存于甲状腺滤泡腔内,储备量可供50~120天的代谢需求)消耗至一定程度,再用药才会有所缓解。

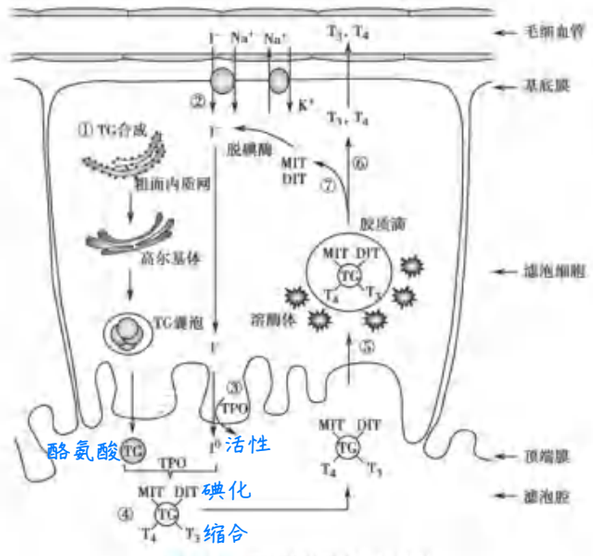


图11-14　甲状腺激素的合成与分泌

①TG在滤泡上皮细胞合成后分泌到滤泡腔；②滤泡上皮细胞基底膜的NIS介导的继发性主动转运将I⁻转运进细胞内；③I⁻被TPO活化；④TG分子上酪氨酸残基经TPO作用被碘化为MIT和DIT，继续缩合生成T_4和T_3；⑤在TSH刺激下，滤泡上皮细胞吞饮含TG的胶质滴，溶酶体蛋白酶水解TG，释放T_4、T_3以及MIT和DIT；⑥T_4、T_3分泌释放入血；⑦脱碘，碘回收。

TG，甲状腺球蛋白；TPO，甲状腺过氧化物酶；NIS，钠碘同向转运体；MIT，一碘酪氨酸；DIT，二碘酪氨酸。

三、甲状腺激素对物质代谢的影响 (5)

性感认识：加速物质代谢的双向作用

血糖 先↑（餐后）后↓ 串：甲亢高血糖	①促进葡萄糖在肠吸收（促进肠道蠕动）、促进糖原分解、促进糖异生、增强升糖激素的升糖效应 ②促进外周组织利用糖以降低血糖（恢复）（跟胰岛素（体内唯一降糖激素）降血糖不一样）
脂类（甲亢患者瘦） 分解↑＞合成↑ (6)	体脂↓、血胆固醇↓ (7) 串：甲减易致动脉粥样硬化（甲减患者血胆固醇↑）
蛋白质	①生理量合成↑：与生长激素协同促进骨等；对神经系统最重要（幼儿缺乏甲状腺激素致呆小症/克汀病）（VS幼儿缺乏生长激素致侏儒症） ②大剂量分解↑：如骨基质蛋白分解致骨质脱钙（骨质疏松）→血钙↑→尿钙↑；核蛋白（核苷酸结合蛋白）分解↑→核酸释放→嘌呤↑→尿酸↑ （VS 尿素是蛋白质分解产物）（核酸分解：可释放嘌呤/嘧啶）

嘌呤→尿酸　蛋白质→尿素

四、甲状腺激素的其它作用

1.**产热**（甲状腺激素对心脏产热效应最显著）

①激动**核受体促进基因表达**：诱导**解耦联蛋白**、并使解耦联蛋白成为质子通道→H^+顺浓度沿解耦联蛋白返回至线粒体基质→经呼吸链电子传递建立的质子跨膜势能以热能形式释放出来（不用于合成ATP）→产热和基础代谢率↑

②促进线粒体体积增大、数量增加，**加强氧化磷酸化**，诱导钠钾泵→耗氧耗能增加（原发性主动转运）

(5) 甲状腺激素TH属于亲脂性激素，可穿越细胞膜和细胞核膜（相似相溶性），与定位于细胞核内的甲状腺激素受体THR结合。
（VS 醛固酮为胞质受体、性激素为胞质/核受体）

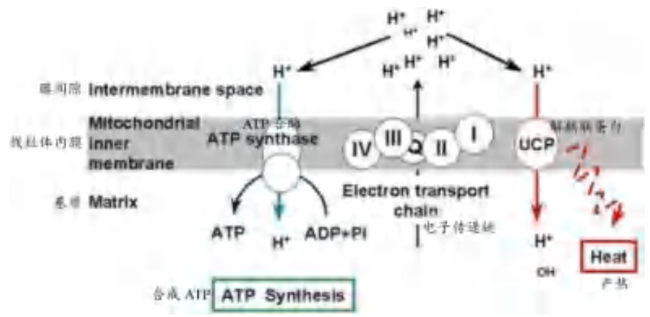
THR有α和β两种受体，α受体在心脏、骨骼肌和棕色脂肪组织中高度表达，β受体在脑、肝、肾中高度表达。且THR与T3的亲和力很高（T3活性最大），大约是与T4亲和力的10倍。　“啊心机总被老公识破”

TH也可与细胞膜、细胞质或线粒体内受体结合，通过非基因组效应调节生理功能。TH的非基因组效应广泛存在于心肌、骨骼肌、脂肪和垂体等组织，与基因组效应协同。

(6) TH促进脂肪分解的机制包括：
①.提高脂肪细胞激素敏感脂肪酶HSL的活性（脂肪动员/分解的关键酶）
②.提高脂肪组织对其他脂肪分解激素如儿茶酚胺和胰高血糖素的敏感性，增强脂肪的分解作用。

TH促进脂肪合成的机制主要是通过诱导白色脂肪组织细胞的分化、增值，促进脂肪积聚。

(7) TH对胆固醇的合成与清除也表现为双向调节作用（促清除作用＞促合成作用）。一方面，TH可以促进胆固醇的合成，另一方面也可以增加低密度脂蛋白LDL受体的利用，使更多的胆固醇从血中清除。（于生化中学习LDL受体作用）



2.心脏的四正效应

心肌收缩能力的影响因素:高架桥　心肌内在特性　动脉血压影响因素方向一致,幅度不同

⑧ ①**提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性→心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑（等长调节）→收缩压↑↑**。甲亢可致**高排量心衰**　收缩压↑↑ 舒张压↓↓→脉压差↑↑

②**产热↑→阻力血管舒张→外周阻力↓→舒张压↓↓**　外周阻力主要影响舒张压

③**心肌代谢、耗氧量↑→腺苷等局部代谢产物↑→冠脉舒张→冠脉流量↑**
- 舒张期长短
- 外周阻力
- 冠脉舒张程度

④**保持心肌、神经对儿茶酚胺的敏感性：增加心肌细胞、神经细胞 β-R 的数量和亲合力**

低钾血症最早症状:肌无力

⑨ 3.钠泵↑→钾转入细胞→**血钾↓（钾分布异常）**。甲亢可致周期性瘫痪（双下肢对称肌无力）

血钾↓→细胞外K^+↓→细胞内外K^+浓度差↑→K^+外流↑→RP变大与阈电位距离↑→兴奋性↓

串 ttsx：

四正效应

①甲亢：多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体、有的时候不能走

兴奋交感神经　甲亢眼症之一　周期性瘫痪

②甲减：便秘、怕冷、体重增、表情淡漠、跟腱弱/跟腱反射减弱（蛋白质合成减少致肌肉无力、神经传导↓）、**黏液性水肿/非凹陷性水肿（组织间隙黏蛋白沉积）**

肠道蠕动↓

一般水肿都是凹陷性水肿

需注意：**甲减蛋白质合成↓、但组织间隙黏蛋白↑**（降解↓）甲状腺激素:加速黏蛋白降解

生理学里不要讨论甲亢黏液性水肿,在内科学少数甲亢患者也会出现粘液性水肿

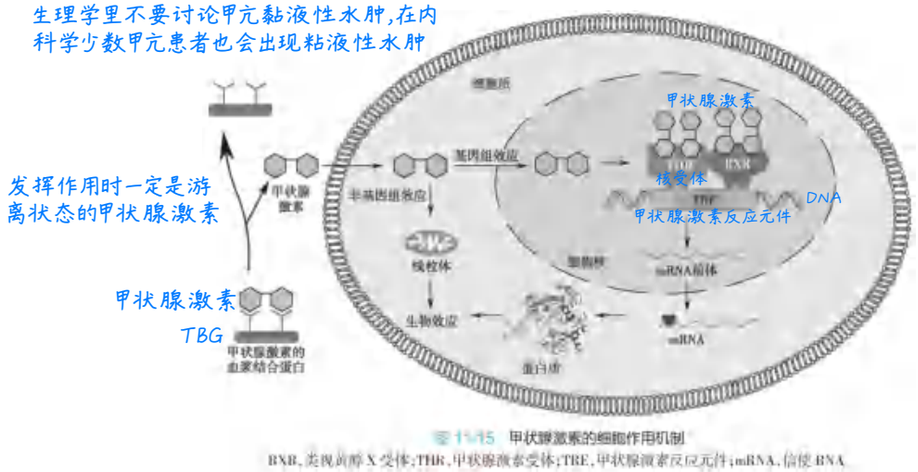


图 11-15　甲状腺激素的细胞作用机制

RXR，类视黄醇 X 受体；THR，甲状腺激素受体；TRE，甲状腺激素反应元件；mRNA，信使 RNA

⑧ 理顺知识点：

甲状腺激素TH的作用可使收缩压升高("高架桥"提高心肌收缩能力以提高搏出量使收缩压升高),舒张压降低(TH的产热作用使阻力血管舒张以散热,此时外周阻力降低,主动脉往外周流血更多,舒张压降低),故甲状腺激素TH会使脉压差显著升高(脉压差=收缩压-舒张压,正常值为30~40cmH2O)

⑨ 理顺知识点：

甲状腺激素TH作用于胞核受体/转录因子,以促进基因表达,导致钠钾泵数量增加,可促进K+进入细胞

VS 胰岛素也可促进K+进入细胞,这可能与胰岛素促进糖原合成的过程中,葡萄糖和K+共同进入细胞有关。

五、甲状腺激素分泌的影响因素

1.神经调节：**交感神经→TH↑**、副交感神经→TH↓

休养生息

串：普萘洛尔等 β-R 阻断剂减少 TH 分泌→治疗甲亢

2.负反馈调节：**下丘脑-腺垂体-甲状腺轴**

TSH
甲状腺　腺体增生体积变大(单纯性甲状腺肿)
甲状腺激素

①**寒冷**→TRH↑→TSH↑→TH↑（神经-体液调节）

②**缺碘**→TH 合成↓→TSH↑→甲状腺增生肥大（单纯性甲状腺肿）

③**饥饿时瘦素↓**→对 TRH 分泌的刺激↓→**TH↓**→减少能量消耗以维持机体能量平衡

④甲状腺切除术后→TH↓→TSH↑

串：甲状腺癌在甲状腺切除术后用甲状腺素一方面预防甲减、一方面抑制 TSH 防止复发

促进甲状腺生长(刺激残留肿瘤细胞生长)

3.自身调节（**碘阻滞效应**/Wolf-Chaikoff）(10)

①血I^-↑→TH合成↑、但**血I^-过高→TH合成和释放↓**（大剂量碘可治疗甲危）

血中甲状腺激素骤然增高

②过量碘对甲状腺的抑制不能长久持续：当碘过量摄入持续一定时间后、碘阻滞效应又会消失、TH 的合成会再次增加，即碘阻滞脱逸（大剂量碘不能单独用于甲亢内科治疗）

4.免疫调节（甲状腺自身抗体）

①甲状腺过氧化物酶抗体 TPOAb、甲状腺球蛋白抗体 TGAb。TPOAb 或 TGAb 阳性提示甲减由自身免疫性甲状腺炎如桥本导致

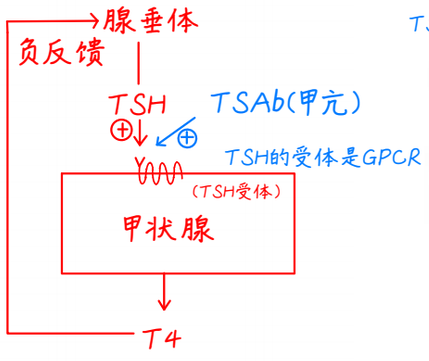
TRAb: TSAb(+)、TBAb(-)、中性抗体

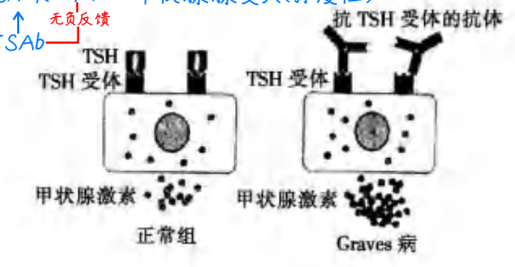
②促甲状腺激素受体（TSH 受体）抗体 TRAb：TRAb 包括刺激抗体 TSAb stimulate、阻断抗体 TBAb block、中性抗体，其中对弥漫性毒性甲状腺肿 Graves 病最重要的是 TRAb 中的刺激抗体 TSAb，它是 Graves 病的致病抗体、诊断指标、判断预后、监测用药（最佳停药指标是抗体转阴）(11)

甲亢

不会受到负反馈

负反馈
腺垂体→TSH→TSH-R→T4　甲状腺腺变大(弥漫性)
TSAb　无负反馈





TSAb 对甲状腺的 TSH 受体的刺激不受下丘脑-腺垂体-甲状腺轴的调节，因此甲状腺激素过多致甲亢、多数 Graves 病患者甲状腺弥漫性肿大（雨露均沾）

缺碘TH合成↓→负反馈TSH↑→甲状腺素释放,甲状腺增生→单纯性甲状腺肿
因　果

(10) 碘阻滞效应的机制尚不完全清楚,可能与高浓度碘能通过抑制甲状腺TPO的活性、抑制碘的活化和碘化酪氨酸的缩合从而抑制TH的合成,以及通过抑制TG水解酶从而减少TH从TG解离释放入血等有关。

碘阻滞效应是甲状腺的一种保护性反应,能够防止摄入大量碘而产生毒性作用,有利于甲状腺功能稳定在机体所需要的范围内,可用于临床上对甲状腺功能亢进危象患者的抢救。

当碘过量摄入持续一段时间后,碘阻滞效应又会消失,TH的合成会再次增加,发生碘阻滞的脱逸现象,说明过量碘对甲状腺的抑制效应不能长久持续。

(11) 强调:
TSH阻断性抗体TSBAb是TBAb,不是TSAb　block

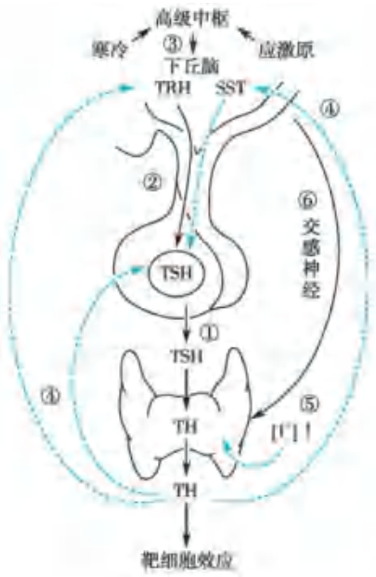


图 11-16　下丘脑-垂体-甲状腺轴及甲状腺激素分泌的调节

①TSH 维持甲状腺的生长，促进 TH 合成与分泌；②TSH 的合成与分泌受下丘脑调节肽的调控，TRH 具有刺激作用，SST 具有抑制作用；③内、外环境的变化可通过高级中枢，经下丘脑-垂体-甲状腺轴调节 TH 的分泌；④TH 对 TRH 和 TSH 的分泌有负反馈抑制作用；⑤血碘水平过高可直接抑制甲状腺的功能；⑥交感神经兴奋可促进甲状腺分泌 TH。

TRH，促甲状腺激素释放激素；SST，生长抑素；TSH，促甲状腺激素；TH，甲状腺激素；[I⁻]，血碘水平；→，促进作用或分泌活动；⊣，负反馈抑制作用。

PTU　大剂量碘　普萘洛尔

串：甲状腺危象的治疗 别合成、别释放、别来刺激我心脏

PTU（首选）	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 合成（抑制TPO）
大剂量碘	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 释放（也能抑制 TH 合成）
普萘洛尔	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、拮抗交感神经
氢化可的松	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、增强应激能力提高机体耐受
物理降温	禁用水杨酸类（阿司匹林抑制血浆蛋白与 TH 结合致游离 TH 增多、阿司匹林致大量出汗加重脱水）

活性最大　　发挥作用

12 先用PTU后用大剂量碘剂：
因生理情况下甲状腺激素在滤泡腔内储存量较大(可满足机体50~120天的代谢需求)，直接用大剂量碘剂抑制TH释放，一旦停药会导致大量TH释放更加重甲危，所以需先抑制其合成，再抑制其释放，即先用PTU再用大剂量碘剂，顺序不能调换。

真题解析 • 甲状腺激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N22 A 甲状腺激素的化学本质是
A.糖蛋白　　安插假腿
B.肽类
C.胺类
D.类固醇类 醛固酮、GC、性激素、钙三醇

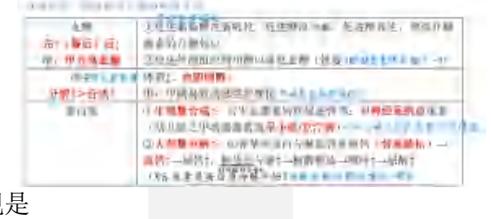
2. 2015N21 A 在甲状腺激素合成中，不需要甲状腺过氧化物酶催化的过程是
A.碘的活化
B.滤泡聚碘
C.酪氨酸碘化
D.碘化酪氨酸缩合

3. 2018N14 A 甲状腺激素作用于靶细胞产生生物效应的受体属于
A.核受体　　李维嘉

B.离子通道型受体
C.酪氨酸激酶受体
D.G 蛋白耦联受体

4.2019N15 A 在胚胎期对脑发育最为重要的激素是
A.胰岛素
B.性激素
C.生长激素
D.甲状腺激素 缺乏→ 呆小症

5. 2020N14 A 分泌正常时以促进合成代谢为主，分泌过多时则以促进分解代谢为主的激素是
A.生长激素
B.胰岛素
C.甲状腺激素
D.糖皮质激素



6.2023N15 A 甲状腺功能亢进症患者不会出现的表现是
A.低血糖 肠道蠕动明显增强→对葡萄糖吸收明显增多
B.心力衰竭 高排量心衰
C.骨质疏松 大剂量甲状腺素(分解↑>合成↑)→骨基质蛋白分解→骨质脱钙
D.精神亢奋

7.2025N16 A 导致甲状腺激素分泌减少的刺激是
A.交感神经兴奋→甲状腺激素↑
B.寒冷 神经-体液调节
C.瘦素水平升高 甲状腺激素也是变瘦的
D.饥饿

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:4-7 D C A D

核心精讲·糖皮质激素（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

糖皮质激素 GC 包括皮质醇（氢化可的松）和皮质酮，主要是皮质醇（性感认识救命的）

①**核受体（主要）**：**慢**速**基因**效应 涉及到基因表达,蛋白质合成

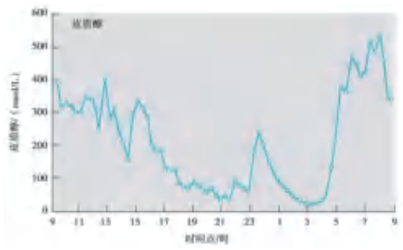
②膜受体：快速非基因效应 李维嘉也可作用于膜受体

一、糖皮质激素对物质代谢的影响

1.**血糖↑**（糖皮质激素名字由来）

可致**肾上腺糖尿** ①

（VS 生长激素可致垂体性糖尿）



2.脂类

②（1）**脂肪重新分布：四肢分解↑、躯干合成↑→向心性肥胖**（满月脸水牛背、四肢消瘦）

①GC 升高血糖→胰岛素↑→加速脂肪合成，主要加速躯干脂肪合成（敏感性不同）

胰岛素长胖子　对胰岛素更敏感

②GC 促进四肢脂肪分解→脂肪酸↑、也促进脂肪酸 β 氧化↑，因此糖皮质激素在应激时使

能量来源由糖向脂代谢转移（生长激素也是）

脂肪分解的甘油可以糖异生　G过量→脂肪合成、胆固醇合成



（2）GC 使**血胆固醇↓**

3.**蛋白质：肝外分解↑、肝内白蛋白合成↑**（肝外蛋白分解后氨基酸进入肝脏）

①**GC 主要效应是促进蛋白质分解**：可致肌肉萎缩、皮肤变薄、伤口愈合迟缓

胶原蛋白↓

②GC→血白蛋白↑→血浆胶渗压↑→有效循环血量↑；另外 GC→前列腺素↓（抗炎）→毛细血管通透性↓→**有效循环血量↑**（性感认识救命的） ③

炎症→血管通透性↑

渗出的蛋白质↓→血浆胶体渗透压↑

二、糖皮质激素分泌的影响因素——下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴

1.基础水平（负反馈） ④

①下丘脑视交叉上核→CRH 昼夜节律（**清晨觉醒前最高**）→ACTH 和 GC 也有昼夜节律

串：黎明现象指患者夜间血糖控制良好、仅在黎明短时间内出现高血糖，与清晨皮质醇等分泌增加有关

① 理顺知识点：

糖皮质激素GC来源于肾上腺(皮质束状带),因此糖皮质激素所致的糖尿称为肾上腺糖尿;

同理生长激素来源于腺垂体(垂体前叶),因此生长激素所致的糖尿称为垂体性糖尿。

注意,"糖尿"并非是"糖尿病"。

② 理顺知识点：

①.GC对脂肪组织的主要作用是提高四肢部分的脂肪酶活性,促进脂肪分解,使血浆中脂肪酸浓度增加,并向肝脏转移,增强脂肪酸在肝内的氧化(即促进脂肪酸β氧化),以利于肝糖原异生。此外,也能加强细胞内脂肪酸氧化供能。

这些效应有利于机体在饥饿或其他应激情况下,细胞供能从糖代谢向脂代谢转移。

②.GC引发的高血糖可继发性引起胰岛素分泌增加,反而加强脂肪合成,增加脂肪沉积。但机体不同部位对GC的敏感性不同,所以在肾上腺皮质功能亢进或大剂量应用GC类药物时,可出现库欣Cushing综合征的表现

即机体内脂肪重新分布,主要沉积于面、颈、躯干和腹部,而四肢分布减少,形成"满月脸"、"水牛背"、四肢消瘦的"向心性肥胖"体征。

③ 理顺知识点：

糖皮质激素GC"救命"的含义,一方面体现在使血糖升高,另一方面体现在提高肝内蛋白质合成酶的活性使肝内蛋白质合成增加(如白蛋白合成增加)使血浆胶渗压增加,进而保证有效循环血量。

④ 值得注意的是,下丘脑视交叉上核起调节昼夜节律的作用,并且具有昼夜节律的是促肾上腺皮质激素释放激素CRH。

由于下丘脑CRH的节律性释放,ACTH和GC的分泌量也发生相应的日周期波动。

ACTH在安静状态下不会使醛固酮释放:醛固酮来自球状带

②ACTH 主要促进**肾上腺皮质的束状带和网状带增生**：长期大剂量用 GC 通过**负反馈**致 CRH、ACTH↓→肾上腺皮质束状带和网状带萎缩。可在治疗中间断补充 ACTH，**不能突然停 GC**、否则一旦遇到严重应激情况（如感染、创伤、手术）可致肾上腺危象 (5)

外源性GC　此时内源性GC↓

生理:ACTH→GC↑

应激:ACTH→GC↑醛固酮↑(非自动控制系统,无负反馈)

2.应激水平（**非**自动控制系统）

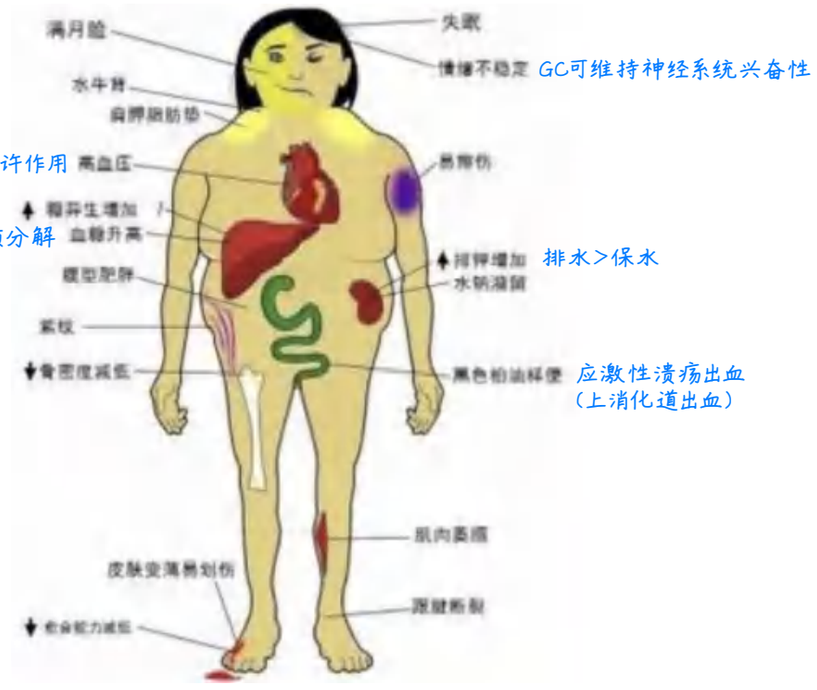
糖皮质激素抗炎、抗毒、抗过敏、抗休克、抗免疫，是**应激最重要的激素**，应激能增强机体**耐受伤害性**刺激，因此切除双侧肾上腺后、动物因缺乏糖皮质激素很快死亡

三、糖皮质激素的其它作用举例

允许作用	增加肾上腺素能受体的数量和亲合力
嗜酸性粒和淋巴细胞↓，而红细胞、血小板、中性粒细胞↑（减少酸雨降临）	库欣综合征患者多血质外貌　红细胞多 GC 可治疗淋巴细胞性白血病
保钠、排水、排钾　排水>保水 (6) ①较弱的醛固酮作用　乙醇　咖啡因　糖皮质激素　尿钠肽→ADH↓ ②入球动脉阻力↓（GFR↑）+**ADH↓**（重吸收水↓）	GC 减少可致水中毒　急性淋巴细胞白血病治疗:VP DVP DVLP(P指的是泼尼松)
胃酸和胃蛋白酶原↑	可致应激性溃疡
维持神经系统兴奋性	可诱发加重癫痫
肺泡表面活性物质↑	GC 可治疗新生儿呼吸窘迫综合征
肠肾对钙磷重吸收↓、促进骨吸收	库欣综合征患者**骨质疏松**

骨头的钙被溶解吸收了

原醛和库欣综合征最早表现都是高血压



(5) 肾上腺皮质萎缩导致不能产生内源性糖皮质激素,致使机体无法应对应激状态,称为肾上腺危象。

在正常情况下,血浆中ACTH和GC的水平相平行。当切除动物腺垂体后,其血液中GC的含量在几分钟内便降到很低水平,24小时内即可出现肾上腺皮质明显萎缩。如果给摘除腺垂体的动物注射ACTH,GC的分泌量在数分钟内即可增加数倍,连续注射又引起肾上腺皮质增生与肥厚。

(6) 理顺知识点:

一方面,GC有一定的促进肾远曲小管和集合管的"保钠排钾"作用,这是因为GC可与醛固酮受体发生交叉结合,产生一定的醛固酮样作用,但这种作用仅为醛固酮的1/500;

另一方面,GC能降低入球小动脉的血流阻力,增加肾血浆流量和肾小球滤过率,还能抑制抗利尿激素ADH的分泌,此时有利于肾排水。

当肾上腺皮质功能减退时,可发生肾排水障碍,甚至引起"水中毒",若补充GC,则可缓解症状。另外,大量服用GC可减少小肠粘膜吸收钙,还能抑制肾近端小管对钙、磷的重吸收,增加其排泄量。(库欣综合征患者出现骨质疏松的原因)

真题解析·糖皮质激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

束状带:GC
球状带:醛固酮

1. 2013N21 A 肾上腺皮质功能低下时出现的变化为
A.血容量减少
B.血压升高
C.血浆 Na^+浓度升高
D.血浆 K^+浓度降低

① 醛固酮:钠↓,血容量↓,钾↑
② GC抗炎→毛细血管通透性↓→血容量↑,所以GC↓血容量↓
GC→血白蛋白↑→血胶渗压↑
GC→ADH↓→排水
GC↓→水中毒(不等于血容量↑)
GC↓→排水↓
稀释性低血钠→血浆晶体渗透压↓→水进入细胞导致细胞水肿尤其是脑细胞水肿(水中毒)

2. 2014N22 A 机体在发生应激反应时，血中浓度明显升高并起关键作用的激素是
A.FSH、LH
B.ACTH、GC
C.GHRH、GH
D.TSH、T_3、T_4

3. 2015N22 A 机体在遇到环境因素紧急变化时，即刻被调动的系统为
应急
A.下丘脑-神经垂体系统
B.迷走-胰岛系统
C.交感-肾上腺髓质系统
D.肾素-血管紧张素-醛固酮系统

4. 2019N16 A 机体在受到有害刺激时，参与应激反应最主要的系统是
A.交感-肾上腺髓质系统
B.下丘脑-神经垂体系统
C.肾素-血管紧张素-醛固酮系统
D.下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统

5. 2020N15 A 对去甲肾上腺素缩血管效应起允许作用的激素是
A.甲状腺激素
B.血管升压素
C.胰高血糖素
D.糖皮质激素

醛固酮和糖皮质激素均可,醛固酮更强

6. 2021N15 A 实验切除双侧肾上腺的动物很快死亡的主要原因是
A.缺乏肾上腺髓质素 ADM
B.缺乏肾上腺髓质激素儿茶酚胺(Adr NA)
C.缺乏肾上腺皮质激素
D.缺乏血管紧张素II

7. 2022N13 A 类固醇激素结合的受体是
A.酪氨酸激酶受体
B.核受体
C.G 蛋白耦联受体

答案:1-7 A B C D D C B

D.鸟苷酸环化酶受体

8. 2022N14 A 肾上腺糖皮质激素分泌过多可引起的效应是
A.肝外组织蛋白质合成增加 分解
B.骨质疏松减少肠肾对钙的吸收,促进骨吸收
C.血管舒张 允许作用
D.血糖降低 升血糖

9. 2023N141 X Cushing 综合征患者循环血中血细胞计数的改变有
减少酸雨降临
A.红细胞增多
B.淋巴细胞减少
C.中性粒细胞减少
D.嗜酸性粒细胞减少

10. 2024N15 A 长期大剂量服用皮质醇类激素的患者不能突然停药，其原因是
A.突然停药可导致血糖突然降低　外用GC→ACTH↓→肾上腺皮质萎缩→突然停药导致肾上腺危象
B.相当于应激后机体极度虚弱难以恢复
C.突然停药后立即反弹，皮质醇大量分泌
D.反馈抑制 ACTH 释放而致肾上腺皮质萎缩

11. 2024N141 X 可引起骨质疏松的内分泌激素分泌紊乱有
A.雌激素分泌过多 雌激素可减少骨的吸收(溶骨)　雌激素↓(绝经)→骨质疏松
B.皮质醇分泌过多
C.甲状腺激素分泌过多 大剂量促进骨基质蛋白质分解导致骨质脱钙
D.甲状旁腺激素分泌过多 大剂量兴奋破骨细胞导致骨质疏松

专题串联 • 内分泌小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）主要来源

来源	激素
下丘脑	①视上核、室旁核等大细胞神经元合成：抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP、缩宫素/催产素 OT ②小细胞神经元合成的**下丘脑调节肽**：促甲状腺激素释放激素 TRH、促肾上腺皮质激素释放激素 CRH、促性腺激素释放激素 GnRH、生长激素释放激素 GHRH、生长抑素 SST、催乳素释放因子 PRF、催乳素抑制因子 PIF
腺垂体	①促激素：促甲状腺激素 TSH、促肾上腺皮质激素 ACTH、卵泡刺激素 FSH 和黄体生成素 LH ②**无靶腺激素**：生长激素 GH、催乳素 PRL、促黑激素
甲状腺	①滤泡上皮细胞：甲状腺激素 TH（甲状腺素 T_4、三碘甲腺原氨酸 T_3） ②**滤泡旁/C 细胞：降钙素 CT**

甲状旁腺	甲状旁腺激素 PTH
肾上腺皮质	①球状带：盐皮质激素如醛固酮 ②束状带：糖皮质激素 GC 如皮质醇 ③网状带：性激素
肾上腺髓质 茶水	嗜铬细胞：儿茶酚胺 CA（肾上腺素 Adr、去甲肾上腺素 NA/NE）、肾上腺髓质素 ADM 主要来自血管内皮
睾丸	①**间质**细胞：**雄激素如睾酮** ②**支持**细胞：**抑制素、雌激素** 一定量雌激素有利于于生精
卵巢	①**颗粒**细胞、黄体：**雌激素**如雌二醇 E_2 ②黄体：孕激素如孕酮 P ③颗粒细胞：抑制素 ④内泡膜细胞：雄激素
胎盘	**人绒毛膜促性腺激素 hCG** 人绒毛膜促生长激素/人胎盘催乳素 雌激素如**雌三醇 E_3（胎盘+胎儿）**检测E3判断胎儿状况 孕激素
胰岛 重点	B/β 细胞：胰岛素 A/α 细胞：胰高血糖素 D/δ 细胞：生长抑素（SST 可由胰岛、胃、小肠、大肠、下丘脑分泌） D_1/H 细胞：血管活性肠肽 VIP F 细胞：胰多肽（PP 可由胰岛、胰腺外分泌部、胃、小肠、大肠分泌）
胃	**胃窦 G 细胞：促胃液素**
小肠 重点	G 细胞：促胃液素　肠期胃液分泌:①小肠G细胞分泌胃泌素②肠泌酸素 I 细胞：**缩胆囊素 CCK**胰酶　整体:食物进入小肠后抑制胃酸分泌(下位抑制上位) S 细胞：**促胰液素** 碱性水 K 细胞：**抑胃肽 GIP** L 细胞：胰高血糖素样肽 GLP　生理性调节/前馈血糖升高之前促进胰岛素释放 Mo 细胞：胃动素 消化间期周期性移动性复合运动的收缩期 N 细胞：神经降压素
松果体	褪黑素
血管内皮	内皮素 ET、肾上腺髓质素 ADM、C 型钠尿肽 CNP ttsx
心脏	心房钠尿肽 ANP、**脑钠尿肽 BNP（心室肌细胞）**
肝脏	**胰岛素样生长因子 IGF**生长激素作用于肝脏靶细胞
肾脏	①**钙三醇(1,25)$(OH)_2$VitD$_3$（皮肤→肝脏→肾脏）** ②肾皮质肾小管周围的**间质**细胞如成纤维细胞：**促红细胞生成素 EPO**
脂肪组织	瘦素
血浆	血管紧张素 Ang
各种组织	前列腺素 PG

（二）作用小结

	升高血糖(分解脂肪糖异生)　向心性肥胖　双向作用,加速物质代谢
脂类分解↑ 甲生儿糖糖	儿茶酚胺、胰高血糖素、糖皮质激素（四肢）、甲状腺激素（分解↑＞合成↑）、生长激素 高高瘦瘦
蛋白质分解↑	儿茶酚胺、胰高血糖素、糖皮质激素（肝外）、**大剂量**甲状腺激素
没有生长激素:生长激素促生长,让蛋白质合成↑	生理量促进合成

促进生长发育（蛋白质合成↑） 雌雄生一家	①生长激素：尤其骨、肌肉、内脏（长个子） ②甲状腺激素（生理量）：尤其神经系统（长脑子）呆小症/克汀病 ③雄激素和雌激素：尤其生殖器官（长棒子） ④胰岛素（长胖子）
保钠、保水	①**醛固酮、雄激素、雌激素、儿茶酚胺**（类似醛固酮作用） ②**ADH（保水）**AQP-2　ADH受体拮抗剂托伐普坦:心衰伴低钠血症,肝硬化伴有低钠血症需利尿可选择
排钠、排水	①**孕激素**（竞争盐皮质激素受体） ②**钠尿肽** 拮抗醛固酮,减少ADH ③甲状腺激素（教材 P360 指出 TH 促进水排出、但没有指出对钠的影响）
保钠、排水	**糖皮质激素**
参与**应激** 小儿长了乳牙非吃盐糖糖 ttsx 	①ACTH 和 GC（最重要）糖皮质激素 ②儿茶酚胺 CA（Adr+NE） ③生长激素 GH ④催乳素 PRL ⑤血管升压素 VP/抗利尿激素 ADH ⑥内啡肽（阿片类物质可减轻创伤应激导致的疼痛） ⑦醛固酮 盐皮质激素　应激时ACTH刺激醛固酮↑ ⑧胰高血糖素 其中**由腺垂体分泌的有：ACTH、GH、PRL、内啡肽**
骨质疏松 家家苦、绝经老人在外关节骨碎骨萎	①**甲**亢（**TH↑**）：大剂量 TH 促进骨基质蛋白分解致骨质脱钙 ②**甲旁**亢（如**慢性肾衰**的**高**转化性骨病：**钙三醇↓**和 **PTH↑**）：肾衰1α-羟化酶↓→(1,25)$(OH)_2VitD_3$↓→低钙→PTH 过高→大剂量 PTH 使破骨细胞↑→骨质疏松、易骨折、骨骼囊样缺损、纤维囊性骨炎　PTH来自甲状旁腺→继发性甲状旁腺功能亢进　慢性肾衰：高转化骨病:PTH过高；低转化骨病；混合性骨病 ③**库**欣综合征（**GC↑**）：肠肾对钙磷重吸收↓、促进骨吸收 ④**老**年、**绝经**（**雌激素↓**雌激素抑制骨吸收） ⑤肠**外**营养的代谢性骨病 ⑥类风湿**关节**炎、化脓性**关节**炎　关节炎发展时都会导致骨质疏松；类风湿关节炎:通过X线分期 ⑦**骨髓**瘤 肿瘤破坏骨头 ⑧急性**骨萎缩**（手足骨折、交感神经性骨营养不良）：属于骨折的晚期并发症

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

